

A を 2 元 e, f で生成される単位元 1 を持つ複素数体 $\mathbb{C}$ 上の結合的自由代数とする。 I を $e^2 - e, f - ef - fe$ で生成される A の両側イデアルとし、商代数 $B = A/I$ を考える。

1. $a_1 = ef, a_2 = (1 - e)f$ とするとき、次の等式を示せ。

$$a_1 e = 0, \quad a_2 (1 - e) = 0.$$

2. B の $\mathbb{C}$ 上の 1 次元表現を全て求めよ。
3. B の $\mathbb{C}$ 上の有限次元既約表現を全て求めよ。ただし、 B の表現 V が既約であるとは、 $V \neq \{0\}$ かつ V が自分自身と $\{0\}$ 以外に部分表現を持たないことをいう。